Endliche aktive Hülle und Konvergenz der KG-History

CSPP v0.17 | Analytischer Folgeschritt nach dem Merge von v0.16

Die unendliche Vergangenheit lässt sich für das festgelegte Modell auf eine absolut summierbare History-Forcierung zurückführen. Die aktive Entwicklung selbst passt vollständig in $\Omega_{21/4}$. Daraus folgt im Poisson-Modell fast sicher eine endliche Antwort des kompakten Detektors.

Ergebnis	Bedeutung
Aktive Hülle: H = 5,25	Ab dieser scharfen Grenze sind alle relevanten aktiven Knoten erfasst. Die aktive Inverse ist endlich.
Hinter Ω_5 noch aktiv	Volumen 29π/1536; erwartete zusätzliche Punktzahl 29/512. Modellwahrscheinlichkeit für mindestens einen Punkt: 5,50664 %.
KG-History	Ein Fourierargument nahe dem Lichtkegel und eine Gaußmajorante im übrigen Gebiet beweisen absolute Summierbarkeit.
Numerischer Rest hinter Ω_5	Weiterhin NOT_CERTIFIED. Die Quellseminormen sind noch nicht numerisch eingeschlossen; der konkrete Transport bleibt zu kontrollieren.

METHOD_HOLD und G1 HOLD bleiben bestehen. Das Fehlerziel 0,001 ist unverändert. Keine neue Zufallswolke und keine neue statistische Freigaberegel wurden eingeführt.

288 exakte oder intervallgestützte Kontrollen bestanden. Die folgenden Seiten enthalten den vollständigen analytischen Beweis. Die Rechenkontrollen ersetzen keine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung.

Herleitung und Aussagegrenzen

29. Oktober 2026. Analytische Fortsetzung von v0.16; keine neue Stichprobe. Die Aussagen beziehen sich auf genau die bereits verwendete skalare Rekursion, die nach t=-1 aktiv ist, und auf die vorgeschriebene lokale KG-History davor. Sie ersetzen keinen intrinsischen diskreten Cauchy-Adapter.

1. Festgelegtes Modell

Minkowski-Raum in 3+1 Dimensionen, m=1, rho=3/pi, epsilon=1/16, q=epsilon*rho=3/(16*pi), a=4*sqrt(q/6)=1/sqrt(2*pi) und beta=a*epsilon/(a+1). Bei t=-1 ist

```
f(x) = exp(1-1/(1-4|x|²)) exp(4 i x_z), |x|<1/2,
f(x) = 0 sonst;    initiale Geschwindigkeit = 0.
```

Dies ist dieselbe durch das ursprüngliche Maximum A/e normierte Quelle; f ist glatt und kompakt getragen. U löst die lokale massive KG-Gleichung global. Für alle Sprinklingpunkte mit t<=-1 wird h=U vorgeschrieben. Nur Punkte mit t>-1 werden rekursiv entwickelt.

Für y vor p seien n(y,p) die inneren Sprinklingpunkte im offenen Alexandrovintervall, V=pi*(T²-r²)²/24, T=p_t-y_t und r=|p_x-y_x|.

```
K(p,y) = beta*w(n(y,p)),
w(n) = sum_{k=0}^3 c_k binom(n,k) epsilon^k (1-epsilon)^(n-k),
(c_0,c_1,c_2,c_3) = (1,-9,16,-8).
```

Nicht existierende Binomialterme sind null. Die Faktoren sind Binomialwahrscheinlichkeiten, daher gilt für jedes n: |w(n)|<=16. Dieselbe Formel wird an kontinuierlichen Detektor-Abfragepunkten verwendet. Der Detektor mittelt gleichmäßig über B(d,1/2), d=(0,0,3/2), und die beiden vollständigen Fenster [3/4,1], [1,5/4].

2. Endliche aktive kausale Hülle

Die Vereinigung der kausalen Vergangenheiten aller Detektorpunkte hat auf einer Zeitscheibe t<5/4 den räumlichen Querschnitt

```
B(d,R(t)),   R(t)=7/4-t.
```

Das folgt aus dem Abstand zu einer Kugel und dem spätesten Endzeitpunkt. Offene oder geschlossene Grenzen unterscheiden sich nur auf Nullmengen. Der aktive Teil A besteht aus diesen Querschnitten für -1<t<5/4. Sein Raumzeitvolumen ist 4875*pi/256 und somit endlich; die Zahl seiner Poissonpunkte ist fast sicher endlich (Mittelwert 14625/256).

Der größte Abstand vom Ursprung auf einer solchen Scheibe ist |d|+R(t)=13/4-t. Omega_H={|x|<H-|t|} enthält A genau ab H=21/4: für t<=0 benötigt man H>=13/4-2t, dessen Supremum bei t nach -1 den Wert 21/4 hat; für t>=0 genügt H>=13/4. Die Grenze ist scharf. Beispielsweise liegt (t,x_z)=(-15/16,33/8) bei x_x=x_y=0 in A, aber außerhalb Omega5. Der Anfangszeitpunkt selbst ist nicht aktiv.

Für H=5 fehlt A nur während -1<t<-7/8. Mit S(t)=5+t und d0=3/2 ist das fehlende Scheibenvolumen die Differenz aus Kugel und Kugellinse:

```
V_slice/pi = 4R³/3
  - (R+S-d0)² [d0²+2d0(R+S)-3(R-S)²]/(12d0).
```

Integration ergibt V_miss=29*pi/1536. Unabhängige Poisson-Inkremente geben für die ungesampelte Fortsetzung N_miss~Poisson(29/512), auch bedingt auf eine feste vorhandene Konfiguration innerhalb Omega5. P(N_miss>=1)=1-exp(-29/512)=0,055066406135... . Das ist eine exakte

Modellwahrscheinlichkeit, kein neuer Test und keine Aussage, dass das Gebiet in der konkreten Fortsetzung leer sei. Nichts wurde neu gezogen.

Die geometrische Feststellung präzisiert v0.16: Für diesen endlichen Anfangszeitpunkt und kompakten Detektor gibt es keinen unendlichen aktiven Block. Unendlich bleibt die vorgeschriebene History-Forcierung.

3. Warum eine globale ungewichtete Absolutnorm nicht hilft

Für einen homogenen Poissonprozess gilt unter der Endpunkt-Palmverteilung N~Poisson(rho*V). Die erzeugende Funktion liefert

```
E[w(N)] = exp(-qV) P(qV),
P(z)=1-9z+8z²-(4/3)z³,
E[|w(N)|] <= exp(-qV) Pbar(qV),
Pbar(z)=1+9z+8z²+(4/3)z³.
```

Schreibe s=T²-r²>0 und c=pi*q/24=1/128. Nach Winkelintegration ist d⁴y=2*pi*sqrt(T²-s) ds dT. Auf jedem festen s-Intervall, auf dem P(cs²) nicht null ist, bleibt der Kern vom wachsenden T unabhängig. Insbesondere auf 1<=s<=2 ist P positiv. Das Integral der absoluten Mittelwert-Kernmasse enthält daher eine positive Konstante mal Integral sqrt(T²-s) dT und divergiert bis T=infinity.

Auch die erwartete absolute diskrete ungewichtete Zeilenmasse ist unendlich: w(0)=1 impliziert E|w(N)|>=P(N=0)=exp(-rho*V). Campbell-Mecke und dasselbe s-Intervall liefern die Divergenz. Aus einem unendlichen Erwartungswert allein folgt hier ausdrücklich KEINE behauptete fast sichere Divergenz.

Die signierten Momente erklären, warum absolute und signierte Fragen auseinanderfallen. Mit alpha=(j+1)/2 gilt

```
Integral_0^infinity s^j exp(-cs²) P(cs²) ds
  = Gamma(alpha)/(2*c^alpha) * S(alpha),
S(alpha)=-(4/3)(alpha-1/2)(alpha-1)(alpha-3/2).
```

Die Momente j=0,1,2 verschwinden. Das rechtfertigt weder einen Austausch nicht absolut konvergenter globaler Integrale noch einen Schluss vom Mittelwertoperator auf einen zufälligen Propagator. Eine KG-spezifische gewichtete Abschätzung wird benötigt.

4. Schneller Abfall der festgelegten KG-History im Lichtkegelstreifen

Lemma: Für jedes feste C und jede Potenz N existiert D_(C,N)<infinity mit

```
|U(t,x)| <= D_(C,N) * tau^(-N),
tau=|t+1| >= tau_0(C),   ||x|-tau|<=C.
```

Außerdem ist U global beschränkt durch M0=(2*pi)^(-3)||f_hat||_L1<infinity. Beides folgt aus der Fourierdarstellung

```
U(t,x)=(2*pi)^(-3) Integral exp(i k*x) cos((t+1)*sqrt(1+|k|²)) f_hat(k) dk.
```

Hier ist f_hat eine Schwartzfunktion. Zum nachvollziehbaren Nachweis des Lemmas zerlege jede der beiden Exponentialphasen mit einem glatten Cutoff bei R=tau^(1/8). Der hochfrequente L1-Rest ist O(R^(-M)) für jedes M. Für |k|<=2R, e=x/|x| und psi=(x/tau)*k +/- sqrt(1+|k|²) gilt bei hinreichend großem tau, gleichmäßig im angegebenen Streifen:

```
partial_e psi >= |x|/tau - |k|/sqrt(1+|k|²)
              >= (1/20)*R^(-2) > 0.
```

Eine explizite Wahl ist tau_0(C)=max(1,(20C)^(4/3)): Für R>=1 gilt 1-2R/sqrt(1+4R²)>=1/(10R²), und C/tau<=1/(20R²).

Alle k-Ableitungen von psi ab Ordnung zwei sind gleichmäßig beschränkt. Für b=1/partial_e psi gilt daher |partial_e^j b|<=C_j R^(2j+2). Integriert man L-mal mit exp(i*tau*psi)=(i*tau*partial_e psi)^(-1) partial_e exp(i*tau*psi) partiell, enthalten die adjungierten Terme L Faktoren b und zusammen höchstens L Ableitungen dieser Faktoren. Ihre L1-Schranke ist deshalb C_L*tau^(-L)*R^(4L)=C_L*tau^(-L/2). Die benötigten L1-Normen der Cutoff-Amplituden und ihrer Ableitungen sind durch Schwartzseminormen von f_hat beschränkt, unabhängig von R>=1. Wahl L>=2N, M>=8N beweist das Lemma. Komplexer Träger exp(4 i x_z) und Zeitumkehr ändern das nicht.

Dies ist ein eigenes elementares Argument im exakt flachen Fall. Der allgemeinere schnelle Abfall massiver Wellen entlang Nullrichtungen ist auch in Sussman, Theorem 1 und dessen anschließender verstärkter Formulierung, beschrieben. Der Beweis hier verwendet kein aus einer Abbildung abgelesenes Abfallgesetz und keinen numerisch angepassten Exponenten.

5. Absolute Summierbarkeit der History-Forcierung

Alle aktiven Abfragepunkte und Detektorpunkte p liegen im kompakten Abschluss der Hülle aus Abschnitt 2. Damit gelten -1<=p_t<=5/4 und |p_x|<=13/4-p_t. Für entfernte History, T=p_t-y_t, zerlege nach s=T²-|p_x-y_x|² in s<=sqrt(T) und s>sqrt(T).

Im ersten Gebiet ist bei T>=9/2 der History-Zeitabstand tau=-(y_t+1)=T-(p_t+1)>=T/2. Außerdem

```
||y_x|-tau| <= |p_x|+(p_t+1)+|T-sqrt(T²-s)|
             <= 21/4.
```

Das Streifenlemma liefert gleichmäßig in p und y einen Faktor C_N*T^(-N). Im zweiten Gebiet genügt |U|<=M0; dort bewirkt der Gewichtsfaktor exp(-cs²) einen exponentiell kleinen Rest.

Die folgenden Integrale sind exakt:

```
J1=Integral_0^infinity exp(-cs²) Pbar(cs²) ds = 7*sqrt(24/q),
J2=Integral_0^infinity exp(-cs²/2) Pbar(cs²) ds = 27*sqrt(48/q).
```

Campbell-Mecke, die positive Majorante aus Abschnitt 3 und sqrt(T²-s)<=T ergeben für L>=L0 und N>2. Man kann ausdrücklich L0=1024 wählen: tau>=T/2>=512 und 512³>105⁴ garantieren das Streifenlemma mit C=21/4. Dies ist ein Hilfspunkt der Abschätzung, keine geänderte physikalische oder statistische Schwelle.

```
E sum_{y history, T>L} |beta*w(n(y,p))*U(y)|
  <= Cnear*C_N * L^(2-N)/(N-2)
     + Cfar*M0 * exp(-L/256)*(256L+65536),

Cnear = 21/(1+1/sqrt(2*pi)) = 15,0113412784793...,
Cfar  = 81*sqrt(2)/(1+1/sqrt(2*pi)) = 81,8842207838265... .
```

Hier wurde im zweiten Gebiet exp(-cs²)<=exp(-cT/2)*exp(-cs²/2) benutzt. In jeder endlichen T-Spanne ist das kausale Volumen endlich, |w|<=16 und U beschränkt. Damit ist die gesamte absolute Forcierungsreihe für jeden festen p im Erwartungswert endlich, gleichmäßig auf dem kompakten Abfragegebiet. Die Forcierungsreihe ist somit fast sicher absolut konvergent.

Die Quellkonstanten C_N und M0 wurden hier nicht numerisch eingeschlossen. Die Formel ist eine bewiesene summierbare Majorante mit unevaluierten Quellkonstanten, kein Zahlenzertifikat für den Rest. T ist ein Zeitabstand; der Bereich T>L ist auch nicht der gesamte geometrische Rest außerhalb Omega5. Der endliche Restteil muss zusätzlich behandelt werden.

6. Vom einzelnen Knoten zur vollständigen Detektorantwort

Campbell-Mecke ein zweites Mal, nun für die endlichvolumige aktive Hülle, zeigt, dass mit Wahrscheinlichkeit eins alle tatsächlich vorhandenen aktiven Knoten eine absolut summierbare History-Forcierung besitzen. Dies ist stärker als eine lediglich punktweise Aussage für einen vorher festgelegten p. Tonelli über den kompakten Raumzeitdetektor zeigt zusätzlich die fast sichere Integrierbarkeit der absoluten direkten Historysumme im Detektor.

Ordne die endlich vielen aktiven Knoten kausal. K_AA ist streng dreieckig. Mit g_A(p)=sum_history K(p,y)h(y) folgt

```
v_A = (I-K_AA)^(-1) g_A,
(I-K_AA)^(-1) = sum_{j=0}^{n_A-1} K_AA^j.
```

Für n_A=0 ist der aktive Beitrag leer. Die normierten Detektorkoeffizienten Q_A haben komponentenweise |Q_i|<=16*beta. Die Antwort ist somit

```
A_infinity = averaged_detector[g(p)] + Q_A (I-K_AA)^(-1) g_A,
```

und für jedes Fenster fast sicher endlich. Für H>=21/4 sind alle aktiven Knoten erfasst. Kausale Konvexität von Omega_H erhält alle Intervallzahlen zwischen bereits enthaltenen Endpunkten. Daher konvergieren die Antworten der verschachtelten Diamanten gegen diese Antwort: absolute Summierbarkeit der History, ein nun fester endlicher aktiver Inversenblock und dominierte Konvergenz für die direkte Detektorintegration genügen.

Es wird keine dichteuniforme oder realisierungsuniforme Schranke auf diese Inverse behauptet. Ihr Gewinn ist endlich für jede endliche Realisierung, kann aber von deren Knoten und Kanten abhängen. Insbesondere darf ein Erwartungswert von Gewinn mal Forcierung nicht ohne Beweis faktorisiert werden.

Die Existenz gilt auch für unabhängige Poissonfortsetzungen jeder festen endlichen Archivkonfiguration in einem beschränkten Gebiet B. Für ein Intervall zerfällt seine Punktzahl in einen festen Teil n0<=N_B und einen Poissonteil mit Mittelwert mu=rho*|I\B|. Die exakte Identität lautet

```
E[binom(n0+N,k) eps^k (1-eps)^(n0+N-k)]
 = exp(-eps*mu) sum_{j=0}^{min(k,n0)}
   binom(n0,j) eps^j (1-eps)^(n0-j) (eps*mu)^(k-j)/(k-j)!.
```

Da eps*mu<=qV und exp(-eps*mu)<=exp(q|B|)*exp(-qV), folgt eine Majorante D_B*exp(-qV)*Pbar(qV) mit einer endlichen, vom festen Archiv abhängigen Konstanten D_B. Die vorigen Integrabilitätsargumente bleiben gültig; die endlichen vorgeschriebenen Archivbeiträge sind unproblematisch. Das bestimmt keine konkrete noch unbekannte Fortsetzung.

7. Anschlussentscheidung

Erreicht: scharfe endliche aktive Hülle, exakte noch fehlende aktive Geometrie, analytische absolute Historysummierbarkeit und fast sichere Existenz der vollständigen Antwort für das festgelegte Modell. Dadurch wird die in v0.16 offene Existenzfrage präzisiert und analytisch beantwortet.

Weiter NOT_CERTIFIED: ein numerischer, transportierter Rest ab Omega5 für die vier Archive und damit eine globale Genauigkeitsentscheidung zum Ziel 0,001. Die acht endlichen Genauigkeitsausschlüsse aus v0.16 bleiben gültig für Omega5. Sie sind kein automatisch bewiesener Ausschluss der unendlichen Fortsetzung. Ihre notwendige Reparaturgröße bleibt eine notwendige Bedingung, keine Untergrenze des tatsächlichen unbekannten Rests.

Nächster Rechenschritt: die Quellseminormen durch analytische Ableitungs- und Fourier-L1-Schranken explizit einschließen; den endlichen Bereich außerhalb Omega5 sowie den zufälligen aktiven Transport gemeinsam behandeln. Eine neue Stichprobe oder eine neue statistische Freigaberegel wird dabei nicht stillschweigend eingeführt. METHOD_HOLD und G1 HOLD bleiben bestehen.

8. Herkunft und unabhängige Kontrollen

Projektbasis: PR #148, Merge 5c075bfae81ee6ab5edea72a8ec9aa9ed3583b69; Quellcommit 4088a427a5b3fa6a8c2bad7363b64a5c991dcd85.

Projektbasis: PR #148

E. Sussman, Massive Wave Propagation Near Null Infinity, Annals of PDE 12, Article 9 (2026), Theorem 1; DOI 10.1007/s40818-026-00232-8.

Sussman: arXiv 2305.01119

Sussman: veröffentlichter Artikel, DOI 10.1007/s40818-026-00232-8

Nur externer Kontext für den KG-Abfall, keine Quelle unserer Volumenwerte oder numerischer Quellkonstanten. Das flache Fourierargument steht oben.

G. Last und M. Penrose, Lectures on the Poisson Process, Cambridge University Press (2017), Theorem 4.1 (Mecke-Gleichung), Kapitel 3 (Poissonprozess).

Last / Penrose: Autorenversion des Lehrbuchs

Diese Identität erlaubt die hier verwendeten nichtnegativen Integranden, die sowohl vom Endpunkt als auch von der übrigen Punktkonfiguration abhängen.

Die Volumenpolynome werden zusätzlich zur Kugellinsenformel unabhängig durch axiale Kreisscheibenintegration mit rationaler Intervallzerlegung berechnet. Wolfram bestätigt die beiden exakten Volumina, die Momentfaktorisierung und den ersten Restkoeffizienten; sein unveränderter Output ist beigelegt. Die algebraischen Kontrollen sind keine automatische formale Verifikation des gesamten analytischen Beweises und keine externe wissenschaftliche Prüfung.